



# GESTÃO DA TECNOLOGIA E DA INOVAÇÃO

AULA 1



Prof. Elizeu Barroso Alves

## CONVERSA INICIAL

Há uma música do Raul Seixas em que ele se apresenta como se tivesse nascido há 10 mil anos. Nessa música, ele fala sobre tudo que já passou ao longo desse tempo. Bem, nesta aula, vamos falar um pouco sobre os princípios da inovação e da tecnologia.

Muitas coisas ocorreram desde então, mas, certamente, se pedirmos que você faça uma lista com as dez maiores inovações existentes, você vai ficar em dúvida, da mesma forma que perguntássemos sobre as tendências. Aqui, vamos tratar da tecnologia e da inovação aplicada à gestão de negócios. Vamos estudar os princípios da inovação e da tecnologia, bem como seus fundamentos. Esta aula está dividida em cinco temas principais:

- fundamentos gerais;
- conceitos de inovação;
- princípios de tecnologia;
- a evolução da tecnologia; e
- princípios da tecnologia e da inovação.

Assim, após esta aula, você dominará esses conceitos gerais.

## CONTEXTUALIZANDO

A inovação está presente em nosso dia a dia. Onde quer que olhemos, veremos como os produtos e serviços que utilizamos impactam a nossa vida. Pense na nossa comunicação, por exemplo. O telefone era um produto tecnológico disponível para poucos, ao passo que hoje podemos ver que, no Brasil, existem mais linhas ativas telefônicas (principalmente móveis) do que habitantes.

Com isso, percebemos que a tecnologia nos impacta em nossas ações cotidianas, bem como são o combustível para a evolução das empresas. Assim, as empresas devem conhecer sobre o processo de inovação e todas as suas etapas, pois cada uma contribui com uma parte importante no todo do processo, como a etapa em que se apresentam os protótipos para teste.

A essa etapa damos o nome de:

- a) Experimentação;
- b) Comercialização;

- 
- c) Acompanhamento;
  - d) Geração de novas ideias; ou
  - e) Avaliação das viabilidades

**Comentário:** a alternativa que apresenta a resposta correta é a (a), pois é a etapa da experimentação, momento de colocar o time em campo, experimentando e usando protótipos para avaliar diversas questões, como o preço, do que as pessoas gostam e não gostam etc.

## TEMA 1 – FUNDAMENTOS GERAIS

É interessante pensar em como uma pequena invenção como a roda possibilitou a criação de inúmeras invenções que culminaram em grandes inovações para a sociedade! Assim,

inovar pode ser criar algo totalmente novo, como no clássico exemplo da roda, que precisou de determinada tecnologia para dar formato arredondado a um bloco de pedra, algo inédito à época. (Cartens; Fonseca, 2019, p. 19)

Aliás, se você acha que invenção e inovação são sinônimos, *well*, não é bem assim. Invenção é a criação de algo novo, algo que não existe; porém, a invenção só alcança o status de inovação se ela for capaz de agregar valores econômicos e sociais, ou seja, se seu uso fizer sentido na vida das pessoas. Isso significa que toda inovação é oriunda de uma invenção, porém nem todas as invenções alcançam o status de inovação.

Vejamos:

- A invenção traz ao mundo algo completamente do zero.
- A inovação, por sua vez, atualiza, aprimora e traz um aspecto de novidade para algo já existente.
- Inovar é conseguir evoluir o conceito original (invenção), introduzindo novas funcionalidades e metodologias que façam mais sentido para os usuários.
- Podemos definir a inovação como o uso criativo de uma invenção. (Secaf Neto, 2020)

Vejamos o exemplo do micro-ondas, segundo Secaf Neto (2020).



## Quadro 1 – Exemplo de invenção e inovação: o micro-ondas

### 1 – Micro-ondas

O forno de micro-ondas é uma invenção de Percy Spencer. Em 1945, o cientista estava trabalhando em um radar que operava a partir de ondas magnéticas quando, acidentalmente, descobriu que a temperatura perto do equipamento sofria alterações.

Na intenção de validar essa percepção, Percy Spencer conseguiu derreter uma barra de chocolate apenas com o uso das ondas eletromagnéticas. Ele, então, utilizou esse princípio para criar o que hoje conhecemos como forno de micro-ondas.

Portanto, trata-se de uma invenção, tudo criado do zero, algo novo mesmo!

Fonte: Secaf Neto, 2020.

Uma vez que já sabemos a diferença entre inovação e invenção, vamos conhecer um pouco sobre o processo de inovação, que ocorre em etapas, sendo elas: (i) geração de novas ideias, inclusive usando técnicas como o *brainstorming*; (ii) avaliação das viabilidades dessas ideias; (iii) depois é o momento de colocar o time em campo para experimentar, o que caracteriza a etapa da experimentação, usando de protótipos para avaliar diversas questões, como preço, o que as pessoas gostam, não gostam etc.; (iv) comercialização do produto/serviço melhorado e já refinado para a venda; e, por fim, (v) acompanhamento de inovação, que consiste em seguir os passos do produto no mercado, melhorando-o, ajustando-o etc.

A seguir, veremos sete fundamentos para estabelecer o ritmo da inovação.

## Quadro 2 – Sete fundamentos para estabelecer o ritmo da inovação

|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>A concepção de ideia baseada em eventos</b> | Varia desde eventos de inovação em grande escala como "jams de inovação" por toda a empresa, com duração de um ou vários dias, até concursos de inovação e parcerias com laboratórios, para focar em workshops específicos de inovação, com um grupo seleto de especialistas no assunto. |
| <b>A concepção de ideia contínua</b>           | Varia desde caixas de sugestões distribuídas na empresa e bancos de dados de inovação de diversos                                                                                                                                                                                        |



|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                | <p>níveis de sofisticação até processos de concepção mais concentrados, geralmente alinhados a comunidades estratégicas corporativas ou a ciclos de planejamento estratégico corporativo.</p> <p>A melhor prática em todas essas áreas é pensar nos pilares de estratégia e na finalidade, incluindo pessoas, processos, tecnologia e avanço contínuo.</p>                                                                                                                                                                                  |
| <b>Estratégia e finalidade</b> | <p>Garantir que todos os tópicos de concepção acima sejam complementares e adequados às tarefas.</p> <p>Estabelecer metas e objetivos claros que definam o seu foco. É essencial uma compreensão comum e uma definição precisa dos termos em seu vocabulário de inovação. Além disso, é importante ter uma compreensão comum sobre os tipos de inovação que interessam, ou seja, modelo de negócios, tecnologia, além do nível que interessa, ou seja, ideias mais incrementadas e táticas e/ou ideias mais disruptivas e estratégicas.</p> |
| <b>Pessoas</b>                 | <p>Ao preparar uma sessão de concepção, é importante direcionar-se ao público correto. Trata-se de uma abordagem rápida em que você deseja obter ideias gerais de um grande público ou uma abordagem mais detalhada, em que você pretende obter ideias específicas de especialistas? Geralmente, as principais áreas-foco para a sua sessão de concepção podem ajudar a impulsionar a seleção dos especialistas internos e/ou externos apropriados.</p>                                                                                     |
| <b>Processo</b>                | <p>É importante perceber que a concepção da ideia é apenas a primeira etapa. Certifique-se de que há pessoas com a responsabilidade de levar as ideias para o próximo nível em termos de exploração adicional, seleção, filtragem, priorização e execução.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                              |



|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tecnologia</b>        | Embora seja comum que algumas pessoas subestimem a função da tecnologia, o fato é que as tecnologias emergentes estão fornecendo uma plataforma de base para os modelos de negócios, os processos, os produtos e os serviços da próxima geração.                                                            |
| <b>Melhoria contínua</b> | Crie um processo de melhoria contínua e capture as práticas recomendadas aprendidas como resultado de seus processos e eventos de inovação. As práticas recomendadas podem englobar desde o pré-planejamento do workshop até a sua real condução, os resultados finais após este evento e o acompanhamento. |

Fonte: Alves, 2021, com base em Evans, 2016.

Note que podemos compreender, por meio do quadro exposto, que a inovação necessita de um espaço na cultura e na estrutura da empresa, visando ao ambiente ideal para que ela ocorra. Mas quais são as características que podemos identificar na inovação? Bem, é o que vamos ver a seguir.

## TEMA 2 – CONCEITOS DE INOVAÇÃO

Vamos, agora, entender os conceitos que são considerados quando está se tratando sobre inovação. Existem inúmeros conceitos, de inúmeros autores e empresas, visto que essa é uma temática viva, em constante atualização, mas você verá que as mais diversas versões possuem em si um cerne que é a **criação de valor**. Vejamos alguns conceitos a seguir.

O que é inovação: o conceito de inovação é fazer algo novo (uma nova ideia, um novo produto, serviço etc.), ou algo já conhecido, mas de uma maneira diferente (inovadora). Inovação requer criatividade e coragem para traçar um caminho que ninguém traçou antes. (Caribé, 2021)

Inovação é a exploração com sucesso de uma nova ideia, transformando-a num novo produto, serviço ou negócio que, ao ser entregue ao mercado, tenha seu valor reconhecido por ele. (Troposlab, 2021)

Necessidade de todo empreendedor, a inovação é um fenômeno da economia a partir do qual a humanidade tem transformado sua relação com a realidade. (Gobira, 2020)

A inovação pode ser definida como uma novidade ou melhoria que gera valor para indivíduos e organizações e pode ser implementado no mercado. (Oliveira, 2021)



Note que o conceito de inovação está vinculado à transformação de ideias em resultados, que podem ser financeiros, econômicos, sociais e ambientais, ou seja, em qualquer área na qual a inovação possa gerar valor. A inovação também está associada à criatividade e à tecnologia.

E aí, você deve estar se perguntando: como surgem as inovações? A inovação nasce de um processo que já discutimos nesta aula. Vamos apresentar aqui o importante aspecto da criatividade. Vejamos o que nos dizem Carstens e Fonseca (2019):

Inovações surgem a qualquer momento em mentes criativas, nos mais diversos lugares, por necessidade ou por acaso. Podem surgir por uma estratégia deliberada ou por acidente mediante as ricas trocas entre pessoas com habilidades e ideias diferentes. (Carstens; Fonseca, 2019, p. 21)

Veja só como podemos vislumbrar o nascimento de uma inovação, com base na criação do Post-it da 3M.

Um cientista da 3M, Dr. Spencer Silver, estava pesquisando adesivos no laboratório. Durante o processo, ele descobriu algo peculiar: um adesivo que se fixava suavemente em superfícies, mas não colava totalmente sobre elas. O desenvolvimento de novos adesivos era parte do meu trabalho como pesquisador, e na época o objetivo era desenvolver adesivos maiores, mais fortes e mais resistentes, disse o Dr. Silver. Este adesivo era totalmente diferente.

[...] Durante anos, o Dr. Silver se esforçou para encontrar uma finalidade para sua invenção. Mas isto não o impediu de divulgar os méritos de sua criação para a colegas. "Fiquei conhecido como o Sr. Persistente porque nunca desisti."

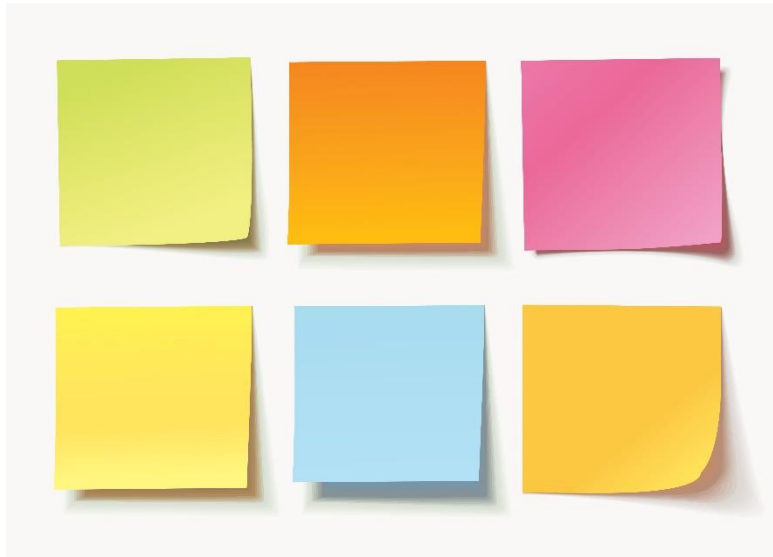
Enquanto isso, Art Fry, outro cientista da 3M, estava frustrado. Toda quarta-feira à noite durante o ensaio do coral de sua igreja, ele usava pequenos pedaços de papel para marcar os hinos que iriam cantar na próxima missa. No Domingo, ele descobria que todos os pedaços de papel haviam caído do livro de hinos. Ele precisava de um marcador de páginas que aderisse ao papel sem danificar as páginas.

Relembrando um seminário do Dr. Silver sobre micro-esféricas em que esteve presente, ele teve o que agora chama de seu momento eureka. "Aquele momento em que você sente a adrenalina subir". Junto com o Dr. Silver, começaram a desenvolver o produto. Ao escrever mensagens em seu novo bloco de notas para se comunicar no escritório eles descobriram todo o potencial da ideia.

"Pensei, o que temos aqui não é apenas um marcador de páginas." disse o Dr. Fry. "É uma forma totalmente nova de comunicação". (Post-it, 2021)

Você lembra o que é um post-it?

Figura 1 – Modelo de Post-it



Crédito: Lyudmyla Kharlamova/Shutterstock.

Veja que interessante. No caso do Post-it, temos que ocorreu uma invenção – as microesferas – que não possuíam utilidade e foram criadas de forma acidental, até o momento em que se criou o valor de uso por meio do Dr. Art Fry, que pensou no uso inicialmente como marcador de suas partituras e, posteriormente, como uma nova forma de divulgação. Não podemos esquecer que a tecnologia tem um papel importante na inovação. Vamos discutir agora sobre isso.

### TEMA 3 – PRINCÍPIOS DE TECNOLOGIA

Quando pensamos em tecnologia, em tempos atuais, logo pensamos em coisas *high tech*, internet, com robôs, inteligências artificiais, naves espaciais etc. Claro que a tecnologia tem a ver um pouco com isso, mas em seu escopo, a tecnologia tem a ver com técnicas, habilidades, métodos e processos. E temos vivido a magia da transformação desde a pré-história com a Técnica Levallois para lascar pedra até a nave espacial Blue Origin desenvolvida por Jeff Bezos, que fez voos espaciais sem uma equipe de tripulação formada por astronautas.

E, veja que interessante, tecnologia tem tudo a ver com a área em que se questiona o seu uso, por exemplo, as demandas tecnológicas na área da educação podem ser bem distintas das da área da biologia, por exemplo.

Para você, o que é de fato a tecnologia? Para quem trabalha com computadores e todas as novidades desse universo, a tecnologia envolve o desenvolvimento de aparelhos que lidam com a distribuição



da informação de forma cada vez mais veloz, abrangendo um número crescente de pessoas e realizando cálculos cada vez mais avançados. Contudo, se você falar com um biólogo, por exemplo, ele poderá lhe dizer que a tecnologia envolve a criação de ferramentas que facilitem o estudo das células, bem como das evoluções animal e vegetal. Já um arqueólogo pode falar sobre o desenvolvimento das ferramentas que permitem o estudo de elementos históricos. A lista de exemplos pode seguir adiante e englobar as mais diversas áreas de desenvolvimento humano. (Karasinski, 2013)

No nosso caso, estamos interessados nas tecnologias que são disponibilizadas por meio de processos inovadores que impactam diretamente a gestão dos negócios. Não importa a sua área: finanças, comercial, logística, marketing, assessoria, comércio exterior, recursos humanos, processo gerenciais ou administração. Nosso foco aqui é a tecnologia que vem transformando a nossa forma de fazer gestão.

Vamos pegar a área de recursos humanos como exemplo? Antes, era necessário entregar um **currículo** impresso na empresa ou em uma agência de emprego. Hoje em dia, o mais comum são os formulários eletrônicos nos quais preenchemos todos os nossos dados. A entrevista, que precisava ser presencial, hoje ocorre de modo virtual.

Em 2005, na área comercial da Coca-Cola, por exemplo, os vendedores enviavam no final do dia os pedidos de vendas para a fábrica via tecnologia infravermelho no celular; hoje, a transmissão é em tempo real.

Note que a tecnologia transformou as formas como os negócios aconteciam e eram gerenciados. Estamos vivenciando mundo digital, dentro de uma revolução tecnológica digital, assim, falamos também dessa gestão digital, no que se integra à tecnologia amplamente conectada a sistemas, como a rede mundial de computadores, a internet das coisas, a inteligência artificial etc. Então, vamos nos focar nessa tecnologia digital voltada aos negócios e vamos conhecer os seus seis princípios.

#### Quadro 3 – Seis princípios da gestão digital

|                           |                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Interoperabilidade</b> | A Interoperabilidade se refere à capacidade dos sistemas em se conectar com outros sistemas.<br><br>Quanto mais sistemas conectados, mais dados são coletados e mais decisões em tempo real podem ser tomadas. |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     | <p>Os dados coletados por uma fábrica, por exemplo, podem ser utilizados por toda a cadeia de valor de uma empresa, se houver uma forma de comunicação entre esses sistemas. E essa comunicação se dá tanto entre humanos e máquinas quanto entre máquinas e outras máquinas.</p> <p>Os sistemas e dados coletados na indústria podem ser conectados também a outros sistemas entre diferentes setores, como marketing, operações e financeiro, fazendo com que as decisões possam ser tomadas de forma mais rápida e mais integrada entre todas as áreas.</p> <p>Na Amazon, por exemplo, todos os sistemas estão conectados: as interações dos usuários com a Alexa ajudam a empresa a indicar melhor os produtos disponíveis em seu site. E o número de vendas e demografia de determinados produtos ajudam a empresa a alocar mais ou menos determinados produtos em seus centros de distribuição. <b>Tudo</b> está conectado.</p> |
| <b>Modularidade</b> | <p>Desde a Revolução Industrial, o padrão da indústria passou a ser a produção serializada e em massa. Essa produção era baseada no desenvolvimento de um mesmo produto já finalizado, mesmo que fosse impossível prever quantas unidades daquele produto realmente seriam vendidas.</p> <p>A Modularidade da Indústria 4.0 se refere à capacidade da nova indústria em ter uma produção mais centrada na personalização, uma demanda cada vez maior no século XXI. Com os sistemas cada vez mais integrados (Interoperabilidade), o número de dados disponíveis nas indústrias será cada vez maior. Isso permitirá que em vez de a produção ser serializada e massificada, ela se torne mais personalizada, com seus componentes sendo</p>                                                                                                                                                                                           |



|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                 | baseados em módulos capazes de permitir a acoplação ou desacoplação de <i>features</i> , por exemplo (daí o nome Modularidade).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Acompanhamentos e decisões em tempo real</b> | <p>Outro princípio fundamental da Indústria 4.0 é a capacidade de reagir aos acontecimentos da cadeia de valor em tempo real, com decisões baseadas na integração entre os diversos sistemas.</p> <p>Com um sistema totalmente integrado, levando em conta as áreas de vendas, marketing, financeiro, operacional etc., as indústrias possuem muito mais dados em tempo real para que saibam onde alocar seus recursos e energia.</p> <p>A Amazon, por exemplo, estoca os seus produtos de forma aleatória nas prateleiras de seus centros de distribuição. Isso ocorre pois, quando um determinado pedido chega, um computador central calcula a rota mais rápida para que um humano ou robô percorra para pegar todos os itens do pedido. Se todos os produtos iguais estivessem estocados na mesma prateleira, como acontece com a maioria das empresas, o computador teria muito menos opções de rotas mais rápidas para mostrar ao humano ou robô que fosse coletar os pedidos.</p> <p>Como os produtos estão distribuídos de forma aleatória pelo centro de distribuição, existem milhões de rotas disponíveis. Muito mais do que existiriam se produtos iguais estivessem no mesmo local.</p> |
| <b>Descentralização</b>                         | <p>A descentralização de sistemas é outro dos princípios da Indústria 4.0. Na Indústria 3.0, é comum que um grande sistema central tenha que lidar com cada mínima decisão envolvendo as mais diversas áreas da indústria.</p> <p>Com a integração dos sistemas (como mostramos na interoperabilidade), uma maior descentralização é possível, fazendo com que cada área possa tomar</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |



|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                               | decisões de melhoria baseadas nos dados que recebe em tempo real, sem que um sistema decisor central precise fazer isso, o que leva mais tempo e é um processo mais burocrático.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Virtualização</b>          | <p>Tecnologias como Realidade Virtual e Realidade Aumentada muitas vezes são lembradas apenas como atrativos para o mundo dos filmes e jogos, mas o seu potencial para o mundo da indústria é incalculável.</p> <p>Com esse tipo de tecnologia, um mundo virtual pode ser criado, fazendo com que profissionais possam visualizar produtos e comportamentos de equipamentos de forma extremamente real, mas sem nenhum perigo à sua integridade física. Além disso, muito mais experimentações podem ser realizadas com a virtualização do comportamento de materiais em diferentes situações, por exemplo.</p> |
| <b>Orientação por serviço</b> | <p>O sexto princípio da Indústria 4.0 é o da Orientação por serviço, que se refere à conexão de humanos e máquinas para a realização de determinadas tarefas. Esses serviços podem ser, por exemplo, a movimentação de um determinado produto de uma localização a outra de forma automatizada, como acontece nos centros de distribuição da Amazon, onde robôs fazem a coleta de produtos.</p>                                                                                                                                                                                                                 |

Fonte: Alves, 2021, com base em Amaral, 2021.

Assim, esses seis princípios da gestão digital devem de fato ser gerenciados, segundo o princípio da gestão, que é **Planejar, Organizar, Dirigir/Liderar e Controlar**. Mas como tem sido a evolução dessa tecnologia? Bem, é o que veremos a seguir.

## TEMA 4 – A EVOLUÇÃO DA TECNOLOGIA

Se formos buscar a evolução da tecnologia desde a Pré-história, veríamos o quanto ela impactou a nossa sociedade. Antes da Revolução Agrícola, os humanos eram nômades, ou seja, viviam mudando de local quando os recursos



necessários à vida se encerravam. Com o advento da primária tecnologia agrícola e a domesticação dos animais, os humanos foram capazes de cultivar os insumos para sua existência.

Novamente, tivemos um grande salto no avanço tecnológico, ao qual denominamos Revolução Industrial, que modificou a nossa forma de viver e se relacionar na sociedade, o crescimento de grandes cidades industriais e o comércio intenso de mercadorias e serviços entre países. Agora, vivemos em um mundo globalizado, tecnológico e cada vez mais digital. Assim, a tecnologia evoluiu intensamente ao longo dos tempos, desde a Pré-história, passando pela Antiguidade, pela Idade Média, pela Idade Moderna e chegando até a Idade Contemporânea.

Segundo Carstens e Fonseca (2019, p. 19), temos que

Descobertas como a máquina a vapor, a lâmpada e a energia nuclear são genuínas e se constituem como autênticos divisores de água para os setores nos quais atuam. São acontecimentos famosos que definem um antes e um depois e representaram um marco na história.

Assim, podemos pensar, por exemplo, no **trabalho**. Você consegue imaginar que ainda na Idade Média tínhamos artesões, fabricação de poucos produtos, prestação de poucos serviços, e que, hoje, com o avanço tecnológico, podemos trabalhar, consumir, vender e prestar serviço por meio de nossa casa, com apenas o acesso à rede mundial de computadores e um computador?

Atualmente, quando olhamos para o início dos anos 2000, na virada do milênio, e fazemos um comparativo com hoje, podemos vislumbrar que a tecnologia e o seu uso em inovações aconteceram em ritmo acelerado. Você já ouviu falar em Pager? Então, podemos dizer que é um tataravô dos atuais aplicativos de troca de mensagens. Temos atualmente diversas inovações tecnológicas que vêm mudando a forma como vivemos em sociedade, tais como a (i) Biometria; (ii) Reconhecimento facial; (iii) Internet das Coisas; e (iv) Inteligência Artificial.

Vejamos o exemplo de algumas tecnologias que a Petrobras usa.

Quadro 4 – Algumas tecnologias que a Petrobras usa

|                                |                                                                                                                     |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Inteligência artificial</b> | <b>O que é</b><br>Quando o Netflix, o Youtube ou o Spotify recomendam filmes de ação, séries de suspense, vídeos de |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 | <p>culinária ou um determinado estilo de música, estão sendo usadas técnicas de inteligência artificial. Isso porque existe uma ferramenta que analisa seu comportamento e seus interesses gerando um padrão com as informações dos tipos de conteúdo que você normalmente acessa. Por meio desses modelos, são feitas recomendações na sua página inicial.</p> <p><b>Como a Petrobras usa</b></p> <p>Um dos desafios é, por meio da inteligência artificial, encontrar padrões e semelhanças entre diferentes classes de informações para aumentar a eficiência de nossas atividades de exploração e produção de petróleo. A ferramenta desenvolvida com esta finalidade, chamada de Painel de Análogos, permite que consigamos analisar um banco de dados gigantesco, com memória de 10 petabytes. Isso equivale à capacidade de 2,3 milhões de DVDs que, empilhados, teriam a altura de seis morros do Corcovado, no Rio de Janeiro.</p> |
| <b>Big Data</b> | <p><b>O que é</b></p> <p>Coletar e analisar grandes volumes de dados variados em altíssima velocidade: essa é a grande inovação do Big Data. É por conta desse sistema que você consegue colocar uma palavra em um buscador como o Google e obter, em menos de um segundo, os resultados mais relevantes a partir de uma palavra-chave.</p> <p><b>Como a Petrobras usa</b></p> <p>Processamento mais rápido e algoritmos mais eficientes ajudam a reduzir riscos e antecipar decisões, elevando o retorno econômico dos nossos processos. É aí que entram os supercomputadores, entre eles o Dragão, que aumentará a capacidade computacional da companhia para garantir nossa</p>                                                                                                                                                                                                                                                          |



|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                         | capacidade de processar e fazer cálculos de algoritmos geofísicos com muita eficiência.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Machine learning</b> | <p><b>O que é</b></p> <p>A tradução pode ser aprendizado da máquina, ou seja, é a capacidade dos computadores de “aprender” sem terem sido necessariamente programados. Essa técnica já é usada na medicina, pois, por meio de parâmetros clínicos e suas combinações, as máquinas podem detectar evidências que forneçam um diagnóstico de doenças.</p> <p><b>Como a Petrobras usa</b></p> <p>Aplicam-se essa e outras soluções digitais no desenvolvimento dos chamados Digital Twins. Trata-se de representações digitais das instalações da companhia – seja uma plataforma, reservatório de petróleo, sistema submarino, equipamento crítico ou refinaria – que têm potencial para contribuir para a redução de custos operacionais e o aumento da eficiência e segurança nas operações.</p> |

Fonte: Alves, 2021, com base em Petrobras, 2021.

Quando analisamos o quadro, podemos compreender que, segundo a Petrobras (2021), “seus projetos de PD&I incorporam tecnologias digitais, como Big Data, Machine Learning e Inteligência artificial, na busca de soluções tecnológicas para suportar o desenvolvimento dos negócios”. Assim, podemos entender a importância da evolução da tecnologia.

E, se você estiver pensando: “Okay, entendi sobre o que vem ocorrendo com a evolução tecnológica, mas qual é o seu cerne?” Podemos responder: **as necessidades humanas**. Pense, tudo tem a ver com: se alimentar, trabalhar, se proteger, se relacionar, viver com qualidade, se sentir bem socialmente, e, por fim, se autorrealizar. Por exemplo, a expectativa de vida no Brasil na década de 1940 era de em média 40 anos; atualmente esse número, com o avanço da tecnologia na área da saúde, está dobrado, com a expectativa na casa dos 80 anos.



Dessa forma, podemos concluir que as “inovações tendem a acontecer a partir de algo conhecido e que vai se aprimorando por meio de uma gama de conhecimentos orientados conforme determinada configuração ou processo tecnológico” (Carstens; Fonseca, 2019, p. 20), que, reafirmamos, são as necessidades humanas.

Como você pode ver, inovação e tecnologia andam juntas. Agora, vamos explorar mais sobre essa união!

#### **Saiba mais**

Acesse essa matéria que indica 17 possíveis tecnologias que podem revolucionar nossas vidas no futuro. Disponível em: <<https://canaltech.com.br/curiosidades/17-tecnologias-que-veremos-no-futuro-e-mudara-o-jeito-como-vemos-as-coisas-72643/>>. Acesso em: 30 out. 2021.

## **TEMA 5 – PRINCÍPIOS DA TECNOLOGIA E DA INOVAÇÃO**

Vamos discutir de forma conjunta como podemos compreender os princípios da tecnologia e da inovação. Vejamos os princípios elencados por Carstens e Fonseca (2019, p. 17-18):

- liderar estratégica e corajosamente, com atenção aos sinais internos (da organização) e externos (múltiplos, não apenas de outras organizações);
- perceber que inovar é algo difícil, mas indispensável, a fim de que seja mantida a sustentabilidade da empresa a longo prazo;
- entender que o emprego das inovações tecnológicas precisa ser traduzido em valor, no sentido financeiro, ao propiciar fortalecimento e estabilidade para a organização, bem como não financeiro, quanto à percepção e à satisfação do cliente/consumidor;
- efetuar gestão de diferentes tipos de conhecimentos e seus agentes, em um contexto cada vez mais integrado devido às tecnologias de informação e comunicação (TICs) existentes;
- criar uma cultura organizacional que incentive internamente ações empreendedoras, inovativas e colaborativas, fomentando o compartilhamento de ideias e recursos;
- mudar modelos de negócio tanto quanto de produto, buscando sempre um novo público-alvo;



- aceitar riscos e incertezas afeitos aos processos de inovação tecnológica, considerando que a organização deverá provisionar recursos para esse fim, seja para inovações contínuas, seja para inovações descontínuas; e
- obter vantagem competitiva e defender a posição estratégica da organização no mercado por meio da criação de produtos e de serviços inovadores que ofereçam uma proposta diferenciada e tragam mais valor percebido para o consumidor.

Assim, o que motiva a inovação e a tecnologia são os movimentos. Observe que, quando olhamos hoje o ranking das empresas mais valiosas, certamente as de tecnologia e inovação são as que estão entre as *top ten*. Com isso, a inovação serve para criar novas empresas, além de ser uma forma de as atuais se manterem no mercado.

Dessa forma, os princípios da inovação e da tecnologia têm como premissa **converter problemas em ideias**, para que seja possível atender às mais diversas necessidades do mercado. E sempre lembrando que a **inovação precisa de um sistema**, ou seja, a gestão da inovação deve ser sistemática, dentro da cultura da empresa, ou seja, não adianta a empresa querer inovar se ela não possui o ambiente propício.

Ainda na questão da cultura para a inovação e tecnologia, não podemos esquecer da importância das pessoas e das trocas de conhecimento e informação sobre ela, bem como dos grandes benefícios que esses fatores trazem para a diversidade, os quais podem ser utilizados de formas construtivas no processo de inovação.

Gomes (2010) nos apresenta cinco princípios das empresas inovadoras:

Quadro 5 – Cinco princípios das empresas inovadoras

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Princípio 1</b> | A inovação deve ser abordada como uma disciplina. Os gestores devem ensinar as pessoas a pensarem sobre as suas ideias e informá-las sobre quais estão em alinhamento com os objetivos de negócio. É preciso mostrar às pessoas como ser campeão e desenvolver as habilidades de vender suas ideias por meio de treinamento e incentivo. |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Princípio 2</b> | Inovação deve ser abordada de forma abrangente. Não deixe que ela se limite a um departamento ou a um grupo de elite de "performers", pois todo mundo deverá estar envolvido neste processo por meio de atitudes. Em vez disso, a inovação deve abranger novos produtos, serviços, processos, estratégias, modelos de negócios, canais de distribuição e mercados. Trabalhe com seu departamento de RH para garantir que o desempenho da inovação seja parte de cada descrição de trabalho e avaliação de cada gerente.       |
| <b>Princípio 3</b> | A inovação deve incluir uma pesquisa organizada, sistemática e contínua de novas oportunidades. Você deve promover uma compreensão mais profunda das mudanças sociais, demográficas e tecnológicas em uma busca contínua de possibilidades futuras. A Shell, na divisão de produtos químicos em Houston, tem um grupo de observadores de tendências que se espalham pelo mundo à procura de novas tecnologias.                                                                                                                |
| <b>Princípio 4</b> | A inovação deve envolver todos na organização. É preciso haver empresas que investem na construção de uma capacidade de inovação, proporcionando sistemas para captura de ideias.<br><br>Na EDS e Bristol-Meyers-Squibb, seu sistema alimenta boas ideias dos colaboradores do campo. Independentemente do local em que o trabalhador está fisicamente localizado, eles alimentam ideias (absurdas ou não) em um sistema que permite aos dirigentes avaliá-las e colocá-las em prática para o desenvolvimento da organização. |
| <b>Princípio 5</b> | A inovação deve ser centrada no cliente. Você não pode sempre contar com os clientes atuais e dizer a eles como investir no futuro. Mas muitas organizações têm um problema oposto: elas raramente ouvem a "voz do cliente".                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |



|  |                                                                                                |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Empresas de vanguarda da Inovação precisam ouvir de muitas maneiras novas e não convencionais. |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------|

Fonte: Alves, 2021, com base em Gomes, 2010.

Note que quando se trata da gestão da inovação na área da administração da empresa, temos que o seu escopo está ancorado nas mudanças, de modo que, “no ambiente organizacional, em grandes ou pequenas empresas, inovar é, sobretudo, não se acomodar nunca, sob pena de sofrer as consequências mercadológicas da obsolescência e da falta de resultados positivos”.

## TROCANDO IDEIAS

Agora, troque uma ideia com seus amigos no fórum. Tenha em mente que ter uma cultura voltada para a inovação é um diferencial para todas as empresas. Assim, tendo como base empresas que você conheça, discuta como você pode avaliar a sua cultura organizacional para a inovação.

## NA PRÁTICA

Para esta aula, você deverá analisar um estudo de caso proposto, de acordo com critérios preestabelecidos. Em um primeiro momento, será apresentado a você como a empresa Morning Star Due House trabalha para criar um clima organizacional voltado para a inovação.

Orientações.

1. Leia o estudo de caso atentamente.
2. Identifique, no texto desta aula, onde estão os conceitos-chave que você irá utilizar. Tenha o material em mão para realizar as tarefas.
3. Bons estudos e bom trabalho!

### Saiba mais

**Construindo o futuro digital:** a empresa Morning Star Due House é pioneira no desenvolvimento de tecnologia para empresas do ramo imobiliário. Em entrevista ao jornal local, Samael Decker, Diretor Executivo da empresa, apresentou que a empresa vem trabalhando ao máximo para que tenha um clima organizacional voltado para a inovação, principalmente em diversas frentes e um olhar acurado para a importância das pessoas.

Todo esse ensejo da cultura para a inovação representa a preocupação



da empresa para que seus produtos possam levar o que há de melhor para seus clientes, principalmente desenvolvendo sistemas que possuam interoperabilidade e virtualização, sobretudo por se tratar de sistemas para imobiliárias.

Análise do estudo de caso proposto:

- a) Tomando como base o texto, podemos vislumbrar que a cultura da inovação da empresa pode ser vista em seus sistemas por meio das funcionalidades de interoperabilidade e virtualização. Descreva o que são essas funcionalidades.**

## **FINALIZANDO**

Nesta aula, estudamos os conceitos gerais sobre a tecnologia e a inovação, principalmente pelo viés da transformação da sociedade que elas vêm nos proporcionando.

Seja do início do cultivo de alimento até o smartphone da última geração, a inovação vem alterando a forma como vivemos, nos relacionamos, trabalhamos, consumimos etc. Em especial, chamamos a atenção para a tecnologia e a inovação voltadas para empresas, de modo que, em um mundo cada dia mais virtual, estamos sendo testemunhas dessas inúmeras transformações.

## REFERÊNCIAS

- AMARAL, T. D. **Indústria 4.0: os princípios da Era das Fábricas Inteligentes**. 2021. Disponível em: <<https://blog.aaainovacao.com.br/6-principios-industria-4-0/>>. Acesso em: 30 out. 2021.
- CARIBÉ, R. **O que é inovação: a chave do sucesso no século 21**. 2021. Disponível em: <<https://agilize.com.br/blog/empreendedorismo/o-que-e-inovacao/>>. Acesso em: 30 out. 2021.
- CARSTENS, D. D. S.; FONSECA, E. **Gestão da Tecnologia e Informação**. Curitiba: InterSaberes, 2019.
- EVANS, N. D. **Sete fundamentos para estabelecer o ritmo da inovação**. 2016. Disponível em: <<https://computerworld.com.br/acervo/sete-fundamentos-para-estabelecer-o-ritmo-da-inovacao/>>. Acesso em: 30 out. 2021.
- GOBIRA, J. **O que é inovação? Conceitos, Exemplos e como aplicar**. 2021. Disponível em: <<https://www.startse.com/noticia/nova-economia/o-que-e-inovacao-conceitos-exemplos-e-como-aplicar>>. Acesso em: 30 out. 2021.
- GOMES, U. **5 princípios das empresas inovadoras**. 2010. Disponível em: <<https://administradores.com.br/artigos/5-principios-das-empresas-inovadoras>>. Acesso em: 30 out. 2021.
- KARASINSKI, L. **O que é tecnologia?**. 2013. Disponível em: <<https://www.tecmundo.com.br/tecnologia/42523-o-que-e-tecnologia-.htm>>. Acesso em: 30 out. 2021.
- OLIVEIRA, W. D. **O que é inovação?**. 2021. Disponível em: <<https://evolvemvp.com/o-que-e-inovacao/>>. Acesso em: 30 out. 2021.
- PETROBRAS. **O futuro pela transformação da tecnologia e inovação**. 2021. Disponível em: <[https://nossaenergia.petrobras.com.br/pt/energia/o-futuro-pela-transformacao-da-tecnologia-e-inovacao/?gclid=CjwKCAjwglSIBhBfEiwALE19SZy1EHnj\\_XUgovZFPMN7KQEHakOHQwNwNc2RbshgEtrMvzCRDXsQyBoC358QAvD\\_BwE](https://nossaenergia.petrobras.com.br/pt/energia/o-futuro-pela-transformacao-da-tecnologia-e-inovacao/?gclid=CjwKCAjwglSIBhBfEiwALE19SZy1EHnj_XUgovZFPMN7KQEHakOHQwNwNc2RbshgEtrMvzCRDXsQyBoC358QAvD_BwE)>. Acesso em: 30 out. 2021.
- POST-IT. **Anotações sobre o Post-it**. 2021. Disponível em: <[https://www.post-it.com.br/3M/pt\\_BR/post-it-br/fale-conosco/sobre/](https://www.post-it.com.br/3M/pt_BR/post-it-br/fale-conosco/sobre/)>. Acesso em: 30 out. 2021.



SECAF NETO, J. **Inovação e invenção**: entenda o que cada termo significa, as diferenças entre eles e 3 exemplos reais. 2020. Disponível em: <<https://www.setting.com.br/blog/inovacao/inovacao-invencao/>>. Acesso em: 30 out. 2021.

Espera-se que os itens a seguir constem na resposta.

- **Interoperabilidade:** refere-se à capacidade dos sistemas em se conectarem com outros sistemas. Quanto mais sistemas conectados houver, mais dados são coletados e mais decisões em tempo real podem ser tomadas.
- **Virtualização:** com esse tipo de tecnologia, é possível criar um mundo virtual, fazendo com que profissionais possam visualizar produtos e comportamentos de equipamentos de forma extremamente real, mas sem nenhum perigo à sua integridade física. Além disso, muito mais experimentações podem ser realizadas com a virtualização do comportamento de materiais em diferentes situações.